ES 1MIN · KVĚTEN 2008 – ZÁŘÍ 2026 · 204 601 VSTUPŮ · 798 784 KOMBINACÍ PRAVIDEL

Obrácené RRR a hodiny na ES

Nejdřív pravidla, pak data. Každých 30 minut od 18:00 do 15:30 ET otevřeme long i short, prohneme 8 hodnot TP × 14 hodnot SL (od 1:1 po 1:37), pět vstupních podmínek (pohyb předchozí hodiny, gap, býčí trh) a dva horizonty (do close RTH a 5 dní). Výběr se dělá jen na letech 2008–17, roky 2018–21 a 2022–26 slouží jako zkouška. Náklad 0,5 b. na obchod.

91 %	**10 %**	**7 → 71 %**	**2**
win rate náhodného longu 10/100 b. Náhodná procházka dává 91 %.	top 20 long obrácených RRR (vybraných na 2008–17) s kladnou edge v OOS	P(+15 b. do close) při vstupu 09:30 v roce 2017 a 2022	signály, které přežily test okolí parametrů (A, B)

HLAVNÍ ODPOVĚĎ

Obrácené RRR edge nevytvoří, jen ji přebalí

> U náhodného vstupu se win rate drží přesně na hodnotě náhodné procházky SL/(TP+SL). TP 10 se SL 100 vyhraje v 91 % případů, ale 9 % ztrát po 100 bodech sebere všechno. Očekávaná hodnota je proto stejná jako u 1:1: drift minus náklad. Poctivý výběr nejlepších long kombinací s obráceným RRR na letech 2008–17 v OOS 2022–26 selhal: kladnou edge mělo jen 10 % z top 20, méně než při náhodném výběru (44 %). V klidném býčím vzorku nepřišla žádná černá labuť, v roce 2022 ano.

Náhodný vstup

Long v 09:30 s 1:1, 1:3 i 1:10 ztrácí 0,27–0,44 b. na obchod ve všech obdobích. Ziskových bylo 4–8 z 19 let. Zisky z driftu zůstávají v držení přes noc, ne v intradenním obchodu.

Short po poklesu

Jediná skupina, kde výběr z 2008–17 obstál i později: short v 10:00 po propadu první hodiny. Top 20: OOS +2,3 b./obchod, edge kladná ve 100 %. Zrcadlový long po růstu funguje taky, jde tedy o momentum.

Long 09:00 po datech

Pokles ≥10 b. mezi 08:00 a 09:00, malý TP (6–12 b.), široký SL (30–50 b.). Kladný ve všech 17 letech se signálem, OOS t 2,2. V 89 % okolních nastavení OOS kladný. Fungoval jen čas 09:00.

MATEMATIKA TP × SL

Náhodný long v 09:30, drženo nejdéle do close

Barva je průměr bodů na obchod po nákladech. Čísla v buňce jsou win rate a pod ním rozdíl proti náhodné procházce. Obchody, které nedojdou na TP ani SL, se zavřou na close RTH.

TP \ SL	4	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50	75	100	150
TP 4	-0,5 50 % · -1	-0,4 59 % · -1	-0,3 64 % · -3	-0,4 67 % · -4	-0,4 69 % · -6	-0,4 72 % · -7	-0,5 73 % · -10	-0,5 75 % · -12	-0,5 75 % · -13	-0,5 76 % · -15	-0,5 76 % · -17	-0,5 76 % · -19	-0,5 76 % · -20	-0,5 76 % · -21
TP 6	-0,4 39 % · -1	-0,3 47 % · -3	-0,2 52 % · -5	-0,2 56 % · -7	-0,2 58 % · -9	-0,2 60 % · -11	-0,3 62 % · -15	-0,3 64 % · -17	-0,3 64 % · -19	-0,4 65 % · -22	-0,4 65 % · -24	-0,5 65 % · -27	-0,5 66 % · -29	-0,4 66 % · -31
TP 8	-0,5 30 % · -4	-0,4 37 % · -6	-0,3 42 % · -8	-0,3 45 % · -11	-0,4 47 % · -13	-0,3 49 % · -16	-0,4 52 % · -20	-0,3 53 % · -23	-0,4 54 % · -25	-0,5 55 % · -29	-0,5 55 % · -31	-0,6 55 % · -35	-0,6 55 % · -37	-0,5 55 % · -40
TP 10	-0,5 24 % · -5	-0,4 30 % · -8	-0,4 34 % · -11	-0,3 37 % · -13	-0,4 39 % · -16	-0,3 41 % · -19	-0,4 43 % · -23	-0,3 45 % · -26	-0,4 46 % · -29	-0,4 47 % · -33	-0,4 47 % · -36	-0,5 48 % · -41	-0,4 48 % · -43	-0,4 48 % · -46

TP 12	-0,5 19 % · -6	-0,5 24 % · -10	-0,4 28 % · -12	-0,3 31 % · -15	-0,4 32 % · -18	-0,3 34 % · -21	-0,5 37 % · -26	-0,4 38 % · -29	-0,4 39 % · -33	-0,4 40 % · -37	-0,4 40 % · -40	-0,5 41 % · -46	-0,5 41 % · -49	-0,4 41 % · -52
TP 15	-0,5 14 % · -7	-0,4 18 % · -11	-0,3 21 % · -14	-0,3 23 % · -17	-0,4 25 % · -20	-0,3 27 % · -23	-0,5 29 % · -28	-0,4 30 % · -32	-0,4 31 % · -36	-0,4 32 % · -41	-0,4 33 % · -44	-0,5 33 % · -50	-0,5 33 % · -54	-0,4 33 % · -58
TP 20	-0,4 9 % · -7	-0,4 12 % · -11	-0,2 15 % · -14	-0,2 17 % · -17	-0,3 18 % · -20	-0,2 19 % · -24	-0,4 21 % · -29	-0,2 22 % · -33	-0,3 23 % · -37	-0,3 24 % · -43	-0,3 24 % · -47	-0,3 25 % · -54	-0,3 25 % · -59	-0,2 25 % · -63
TP 25	-0,4 6 % · -7	-0,3 9 % · -11	-0,2 10 % · -14	-0,2 12 % · -17	-0,3 13 % · -20	-0,2 14 % · -23	-0,4 15 % · -29	-0,2 17 % · -33	-0,2 17 % · -37	-0,2 18 % · -43	-0,2 19 % · -48	-0,3 19 % · -56	-0,3 19 % · -61	-0,2 19 % · -67

POCTIVÝ VÝBĚR

Co se vybralo na 2008–17 a jak to dopadlo potom

Každá kombinace dostala do vzorku jednu plnou ztrátu SL navíc („černá labuť“), takže 100% win rate už nemá nekonečné t. Seřazeno podle t na 2008–17, minimálně 100 obchodů. Edge = výsledek pravidla minus náhodný vstup ve stejném čase se stejným TP/SL.

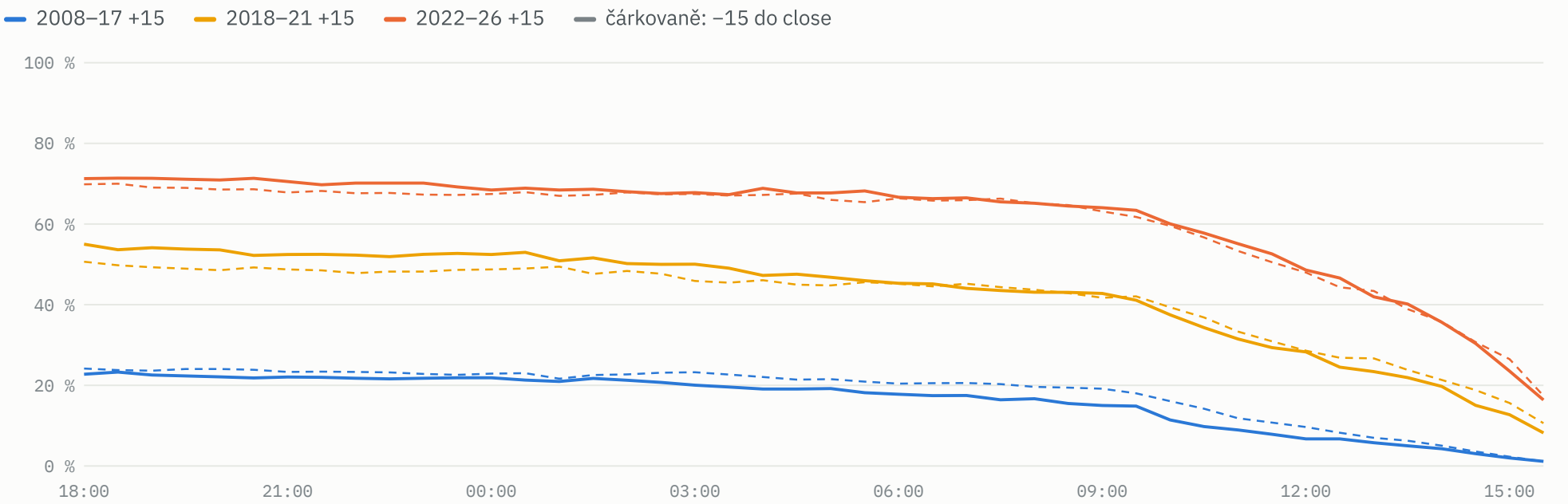
SKUPINA	TOP	KOMBINACÍ	T 2008–17	B./OBCHOD 08–17	18–21	22–26	EDGE 22–26	OOS EDGE > 0
vše (long+short, eod+5d, body+ATR)	20	254 912	3,6	+2,32	+0,13	-0,25	-0,39	40 %
long, do close (eod), body	20	12 432	3,5	+2,37	-0,26	-0,82	-0,49	25 %
long eod, TP 12–25 b.	20	6 216	3,3	+2,46	+0,22	-0,55	-0,14	50 %
long eod, RRR 1:1	20	4 552	2,9	+2,03	+0,32	-0,26	-0,49	35 %
long eod, obrácené RRR (SL ≥ 3×TP)	20	26 174	3,2	+2,83	+0,61	-1,46	-1,21	10 %
short (vše)	20	127 456	2,2	+1,15	+0,50	+2,33	+2,88	100 %

Náhodný výběr kombinace: kladná OOS edge u 51 % všech, u 44 % long eod.

HODINY

Kdy je největší šance vzít +15 bodů do close

Pravděpodobnost, že long otevřený v daném čase dosáhne +TP (plná čára) nebo −TP (čárkovaně) do 16:00 ET. Obě čáry leží téměř na sobě: hodina sama o sobě směr nedává, dává jen čas, který zbývá do close.



Rozhoduje volatilita roku, ne hodina

P(+15 b. do close) podle roku. V roce 2017 při ATR 14 b. dosáhl vstup v 09:30 na +15 jen v 7 % dní, v roce 2022 při ATR 80 v 71 %. Pevný cíl v bodech proto znamená každý rok jinou strategii. TP a SL se musí odvozovat z ATR.

ROK	ATR	03:00	09:30	12:00	14:00
2008	27	40 %	41 %	26 %	25 %
2009	19	25 %	19 %	8 %	4 %
2010	16	13 %	7 %	2 %	2 %
2011	18	25 %	15 %	8 %	4 %
2012	15	11 %	10 %	2 %	1 %
2013	15	14 %	6 %	3 %	1 %
2014	17	17 %	14 %	5 %	2 %
2015	21	28 %	20 %	11 %	7 %
2016	20	24 %	20 %	9 %	5 %
2017	14	12 %	7 %	1 %	0 %
2018	28	42 %	37 %	23 %	14 %
2019	27	38 %	24 %	15 %	7 %
2020	55	63 %	54 %	43 %	35 %
2021	42	57 %	49 %	33 %	23 %
2022	80	71 %	71 %	57 %	52 %
2023	48	62 %	58 %	42 %	27 %
2024	49	62 %	55 %	43 %	27 %
2025	68	73 %	65 %	51 %	40 %

Typická korekce před ziskem +15

U obchodů, které nakonec došly na +15, jsme změřili, jak hluboko šly předtím proti nám. Ve 25 % případů to bylo 10–12 b. a víc, v 10 % 20–25 b. Stop 4 b. zabije 58 % budoucích vítězů.

VSTUP	VÍTĚZŮ	MEDIÁN	75 %	90 %	KOREKCE ≥10 B.
18:00	1986	4	12	25	32 %
22:00	1917	4	12	20	32 %
02:00	1864	4	12	20	31 %
04:00	1790	4	12	25	30 %
08:00	1645	4	10	20	30 %
09:00	1589	4	10	20	31 %
09:30	1560	4	12	20	30 %
10:30	1297	4	10	20	28 %
12:00	1049	4	8	15	25 %
14:00	719	0	8	15	22 %

2026	78	73 %	70 %	50 %	31 %

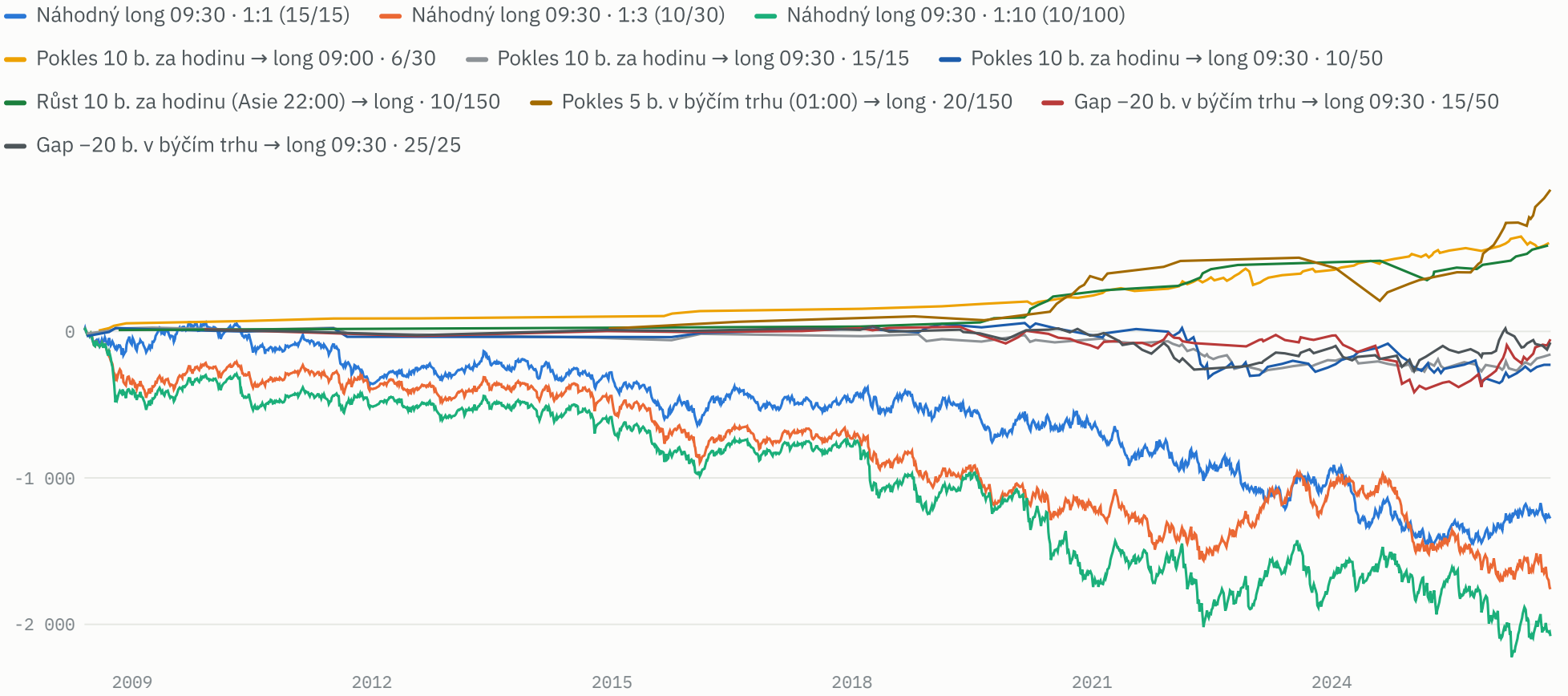
PEVNĚ ZADANÍ KANDIDÁTI

Deset pravidel, 1 obchod denně, body na 1 ES

Horizont do close, takže se obchody nepřekrývají. „Let nad B&H“ znamená roky, kdy pravidlo vydělalo víc bodů než držení 1 ES celý rok.

PRAVIDLO (LONG, DO CLOSE)		OBCHODŮ	WIN	NÁHODA	SL ZÁSAHŮ	B./OBCHOD	08–17	18–21	22–26	SUMA B.	MAX DD	LET ZISKOVÝCH	LET NAD B&H
Náhodný long 09:30 · 1:1 (15/15)	neprošlo	4691	27 %	50 %	1365	-0,27	-0,20 n 2438	-0,34	-0,34	-1 262	-1 536	8/19	3/19
Náhodný long 09:30 · 1:3 (10/30)	neprošlo	4691	46 %	75 %	475	-0,37	-0,31 n 2438	-0,55	-0,36	-1 751	-1 791	4/19	2/19
Náhodný long 09:30 · 1:10 (10/100)	neprošlo	4691	48 %	91 %	32	-0,44	-0,33 n 2438	-0,66	-0,48	-2 071	-2 254	7/19	2/19
Pokles 10 b. za hodinu → long 09:00 · 6/30	malý vzorek	250	90 %	83 %	20	+2,41	+4,96 n 29	+3,37	+1,76	+603	-122	17/17	4/17
Pokles 10 b. za hodinu → long 09:30 · 15/15	neprošlo	250	47 %	50 %	121	-0,63	-1,10 n 29	-0,85	-0,50	-157	-315	8/17	3/17
Pokles 10 b. za hodinu → long 09:30 · 10/50	neprošlo	250	75 %	83 %	32	-0,91	-0,02 n 29	-0,99	-1,04	-228	-428	9/17	3/17
Růst 10 b. za hodinu (Asie 22:00) → long · 10/150	malý vzorek	89	93 %	94 %	1	+6,70	+8,00 n 3	+8,37	+5,64	+597	-151	11/12	3/12

Pokles 5 b. v býčím trhu (01:00) → long · 20/150	malý vzorek	112	74 %	88 %	1	+8,63	+16,38 n 4	+10,43	+7,21	+967	-332	9/12	3/12
Gap −20 b. v býčím trhu → long 09:30 · 15/50	neprošlo	232	63 %	77 %	30	-0,23	+0,13 n 16	+0,08	-0,42	-53	-454	8/17	2/17
Gap −20 b. v býčím trhu → long 09:30 · 25/25	neprošlo	232	38 %	50 %	90	-0,33	+1,30 n 16	-2,49	+0,55	-76	-314	8/17	2/17



ROK	B&H BODY	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10

2008	-511	-61	-340	-408	+55	+4	-3	+10	–	–	–
2009	+226	+71	+78	+64	+11	+23	+18	–	–	+15	+10
2010	+163	-103	-22	-92	+11	-10	-11	–	–	-36	-36
2011	+20	-267	-113	-80	+6	-45	-61	+10	–	-4	+7
2012	+195	+55	-69	-71	+6	+0	+10	–	–	-1	-1
2013	+444	+76	+96	+90	+6	–	–	–	–	–	–
2014	+239	-71	-104	-121	–	-16	+10	–	+20	+29	+31
2015	+16	-237	-269	-283	+33	-2	+9	–	+20	-7	-7
2016	+233	+14	-29	+51	+17	+14	+29	+5	+27	+15	+25
2017	+445	+25	+23	+47	–	–	–	–	–	-9	-7
2018	-185	-101	-306	-386	+22	-35	+42	+19	-29	+22	-23
2019	+706	-89	-52	+45	+22	-2	-13	+48	+39	-106	-55
2020	+556	+38	-83	-510	+52	+7	-79	+173	+302	-12	+29
2021	+1 051	-198	-123	+167	+52	-6	+7	+29	+85	+101	-129
2022	-941	-229	-16	-395	+56	-192	-275	+162	+39	-109	-82
2023	+777	+138	+275	+199	+62	+62	+81	+10	-56	+69	+124
2024	+857	-427	-358	-20	+119	-58	-10	+38	-120	-332	-131
2025	+736	-20	-196	-270	+38	+26	-55	-36	+245	+73	+96
2026	+733	+124	-144	-98	+38	+73	+74	+132	+396	+239	+72

Sloupce #1–#10 odpovídají pořadí pravidel v tabulce výše. Body na 1 ES za rok.

DEN	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10
Po	+0,1	+0,1	-0,1	+3,3	-3,5	-0,3	+1,0	+3,4	+4,9	+2,3
Út	-0,6	-0,8	-0,9	+1,9	-3,3	+2,1	+9,3	+5,5	-2,3	-6,6
St	-0,3	-0,2	-0,3	+2,0	+0,2	-0,7	+8,3	+5,6	-5,6	-0,6

Čt	-0,6	-0,8	-0,9	+2,2	-0,1	-2,1	+6,8	+14,3	+2,5	+2,5
Pá	+0,1	-0,2	+0,0	+3,1	+1,2	-2,0	+8,8	+13,0	-0,4	+1,7

Průměr bodů na obchod podle dne v týdnu. Rozdíly mezi dny jsou u vzorků pod 100 obchodů šum.

CO PŘEŽILO

Dva signály, které stojí za paper trading

Oba testované na okolí parametrů (práh pohybu, čas, TP, SL). Skutečný efekt má tvar plató: většina sousedů funguje. Náhoda vypadá jako jeden osamělý bod.

A: short 10:00 po propadu ≥0,3 ATR · TP/SL 0,4 ATR

kandidát

Obchodů / SL zásahů	436 / 149
Win rate	57 %
b./obchod 2008–17 · 18–21 · 22–26	1,45 · 1,38 · 5,26
Počet obchodů v obdobích	242 · 87 · 107
Celkem bodů / max DD	1 034 / -158
Ziskových let	16/19

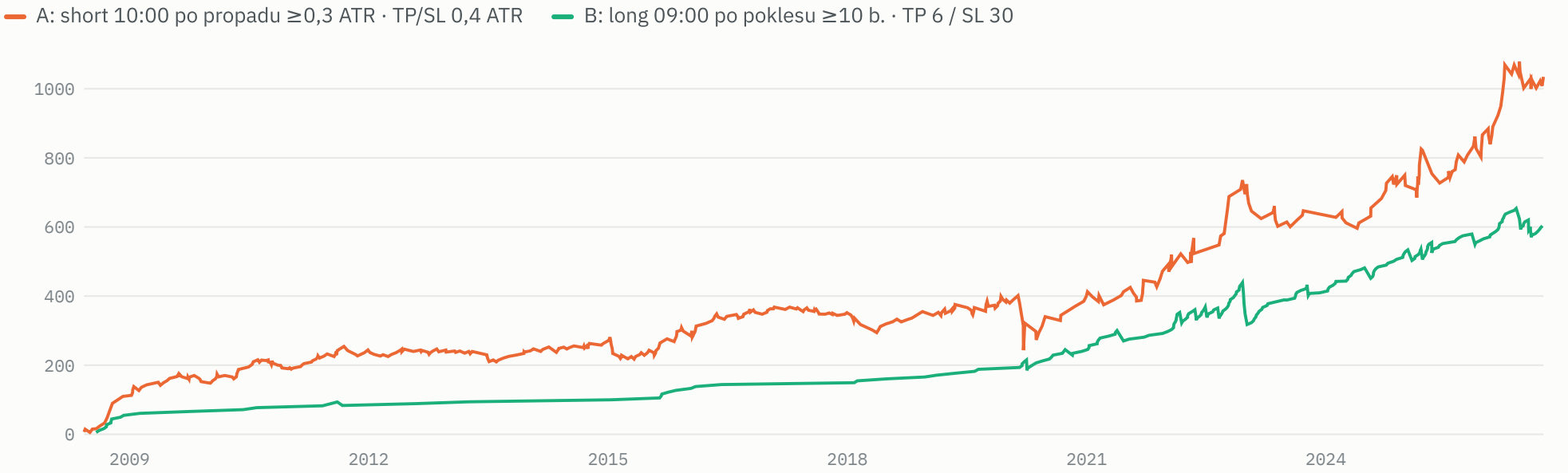
Vybráno jen na 2008–17, další roky jsou čistý test. Nejsilnější v medvědích a volatilních letech (2008 +110, 2022 +223 b.), takže doplňuje long držení. Slabé v klidných letech 2012, 2013, 2017 a 2023.

B: long 09:00 po poklesu ≥10 b. · TP 6 / SL 30

kandidát

Obchodů / SL zásahů	250 / 20
Win rate	90 %
b./obchod 2008–17 · 18–21 · 22–26	4,96 · 3,37 · 1,76
Počet obchodů v obdobích	29 · 44 · 177
Celkem bodů / max DD	603 / -122
Ziskových let	17/17

Pokles hlavně kolem makro dat v 8:30. Před rokem 2020 jen 1–10 signálů ročně, protože 10 bodů bylo při ceně 1000–2000 hodně. Vstup v 09:00, TP 6 b. se většinou vybere ještě před otevřením RTH. Opatrně: pravidlo bylo nalezeno na celém vzorku.



Plató B: long 09:00 po poklesu 08:00–09:00

Průměr bodů na obchod v OOS 2022–26 podle prahu poklesu a TP/SL. Funguje j
čas 09:00 (pokles kolem dat v 8:30). V 08:00, 08:30 a 09:30 ne.

POKLES ≥ B.	6/20	6/30	8/30	10/30	6/40	10/50	12/40	15/15	15/50
5	-0,2	-0,2	0,1	0,5	-0,2	0,4	0,6	-0,7	0,
10	0,9	1,8	2,4	3,2	1,7	2,7	3,6	0,4	4,
15	2,1	2,7	3,4	4,8	3,1	4,8	5,6	1,8	5,
20	3,0	3,8	5,7	6,9	3,5	6,1	6,7	1,9	6,

Plató A: short 10:00 po propadu první hodiny

Průměr bodů v OOS podle prahu (v jednotkách ATR/50) a TP=SL.
Zrcadlový long po růstu funguje v OOS podobně. Jde tedy o intradenní momentum po otevření, ne o speciální short efekt.

PROPAD ≥ ATR/50	15/15	20/20	25/25
5	0,9	1,4	-0,5
10	0,4	2,1	0,5
15	3,0	5,3	1,4
20	1,2	2,4	-1,5

PRAVIDLA PRO DALŠÍ PRÁCI

Co si z toho vzít do obchodování

1. **Win rate neposuzuj samotný.** Porovnej ho s SL/(TP+SL). U 1:10 je 91 % náhoda, ne dovednost.

2. **Obrácené RRR obchoduj jen s ověřenou podmínkou** a počítej s ní jako s prodejem opce. Plyne malý stálý příjem, ale jednou za rok či dva přijde ztráta 10–25 výher. Velikost nastav podle té ztráty, ne podle win rate.

3. **TP a SL v ATR, ne v bodech.** 15 bodů je v roce 2017 celý den, v roce 2025 pětina dne.

4. **SL pod typickou korekcí nedávej.** Pro cíl 0,3 ATR se cena v 25 % vítězných obchodů nejdřív vrátí o 0,2 ATR.

5. **Hodina sama edge nemá.** Rozhoduje situace: pokles kolem dat v 8:30, směr první hodiny RTH. Kalendář bez situace je šum.

6. **Kandidáty A a B paper tradovat 3–6 měsíců** se zamčenými pravidly. Kill kritérium: 3 měsíce pod nulou nebo 2 SL v řadě nad historické maximum.

Kód: `research/inverse_rrr/` (irr_engine.py, build.py, irr_analysis.py, summarize.py, playbook.py, deep.py). Tabulky v `out/*.csv`. Back-adjusted data: body před rokem 2010 nejsou srovnatelné s dneškem.